

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN PRIMARIA ·
ANDALUCÍA

TEMA 10

El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos.
Planificación y realización de experiencias para el estudio de
propiedades, características y comportamiento de la materia y
la energía.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 10. Fenómenos físicos, cambios químicos, materia y energía

1. Introducción
2. La materia: concepto, propiedades y estados
3. Cambios físicos y cambios químicos
4. La energía
5. Fenómenos físicos: luz, sonido, calor, electricidad, magnetismo y fuerzas
6. El aprendizaje de los fenómenos físicos y químicos: ideas previas y cambio conceptual
7. Metodología: la enseñanza de las ciencias por indagación
8. Planificación y realización de experiencias sobre materia y energía
9. Marco normativo y curricular
10. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje
11. Conclusión
12. Bibliografía y webgrafía
13. Esquema-resumen para memorizar
14. Preguntas de autoevaluación
15. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 10. Fenómenos físicos, cambios químicos, materia y energía

1. Introducción

Vivimos rodeados de fenómenos físicos y químicos: el agua que hierve en la cocina, el hielo que se derrite en un vaso, la bicicleta que se oxida en la terraza, el pan que sube gracias a la levadura, la sombra que se alarga al atardecer o el imán que sujeta una nota en la nevera. El alumnado de Educación Primaria convive con todos ellos y, mucho antes de llegar a la escuela, ha construido explicaciones propias, a menudo intuitivas y alejadas del conocimiento científico. La escuela tiene la responsabilidad de transformar esa curiosidad espontánea en **pensamiento científico**, es decir, en la capacidad de observar, preguntar, formular hipótesis, experimentar, interpretar datos y comunicar conclusiones.

Este tema tiene una doble naturaleza. Por un lado, exige al docente un **dominio disciplinar riguroso** de los conceptos básicos de la Física y la Química (materia, propiedades, cambios, energía, luz, sonido, calor, electricidad, magnetismo, fuerzas y máquinas). Por otro, exige un **dominio didáctico**: conocer cómo aprende ciencia el alumnado, cuáles son sus concepciones alternativas más frecuentes y cómo planificar y realizar experiencias que le permitan reconstruir sus ideas. Como señalaba Wynne Harlen, la ciencia en Primaria no consiste en transmitir hechos, sino en desarrollar “grandes ideas” de la ciencia y sobre la ciencia mediante la indagación.

La justificación normativa es clara. La **LOMLOE (LO 3/2020)** sitúa entre los fines de la etapa el desarrollo de la competencia matemática y la **competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)**. El **Real Decreto 157/2022** y el **Decreto 101/2023** de Andalucía incluyen en el área de **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural** el bloque de saberes “**Cultura científica**”, con un subbloque específico dedicado a “**Materia, fuerzas y energía**”, y el bloque “**Tecnología y digitalización**”, donde se trabajan el proyecto de diseño, las máquinas y el pensamiento computacional. La **Orden de 30 de mayo de 2023** concreta, además, el desarrollo curricular, la evaluación y las situaciones de aprendizaje en nuestra comunidad.

Desde el punto de vista social, la alfabetización científica es imprescindible para que la ciudadanía tome decisiones informadas sobre la energía, el consumo, la salud y el medio ambiente, en coherencia con la **Agenda 2030** y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente el ODS 7, energía asequible y no contaminante, y el ODS 13, acción por el clima). En Andalucía, comunidad líder en energía solar y eólica, el estudio de la energía adquiere además un fuerte vínculo con el entorno próximo del alumnado.

El tema se estructura en tres grandes partes: (1) **contenido científico** sobre materia y energía; (2) **didáctica de las ciencias**: ideas previas, cambio conceptual, indagación y método científico escolar; (3) **planificación y realización de experiencias**, con experimentos detallados, marco normativo, situación de aprendizaje y evaluación.

Idea clave: enseñar fenómenos físicos y químicos en Primaria significa partir de las ideas del alumnado y, mediante experiencias planificadas de indagación, ayudarle a construir modelos explicativos sencillos pero científicamente correctos sobre la materia y la energía.

2. La materia: concepto, propiedades y estados

2.1. Concepto de materia

Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio (tiene volumen). Es materia el agua, el aire, una piedra o nuestro propio cuerpo. No son materia la luz, el sonido o el calor, que son manifestaciones o formas de transferencia de energía. Esta distinción es crucial didácticamente, porque el alumnado tiende a “materializar” la energía (el calor “entra” en las cosas como un fluido) y a no considerar materia a los gases (el aire “no es nada”).

Según la **teoría cinético-molecular**, la materia está formada por partículas (átomos, moléculas o iones) en continuo movimiento, entre las cuales existe vacío y fuerzas de atracción. En Primaria no se exige el modelo formal, pero en el tercer ciclo puede introducirse un **modelo de partículas** sencillo (representar sólidos, líquidos y gases con bolitas más o menos juntas y móviles), útil para explicar los cambios de estado, la dilatación o la disolución.

2.2. Propiedades generales y específicas

Tipo	Definición	Ejemplos	¿Sirven para identificar una sustancia?
Propiedades generales (extensivas)	Comunes a toda la materia; su valor depende de la cantidad	Masa, volumen, peso, longitud, temperatura (no extensiva, pero general)	No
Propiedades específicas (características o intensivas)	Propias de cada sustancia; no dependen de la cantidad	Densidad, punto de fusión, punto de ebullición, solubilidad, dureza, conductividad, color, olor, brillo, elasticidad, fragilidad	Sí

Masa. Cantidad de materia de un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional (SI) es el **kilogramo (kg)**. Se mide con la balanza (de platillos, de cocina, electrónica). Es una magnitud escalar e invariable con el lugar: un astronauta tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna.

Peso. Fuerza con que la Tierra (u otro astro) atrae a un cuerpo: $P = m \cdot g$, siendo $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ en la superficie terrestre. Se mide en **newtons (N)** con el dinamómetro. En la Luna el

peso es aproximadamente la sexta parte que en la Tierra. La confusión masa-peso es una de las más habituales en el lenguaje cotidiano (“peso 30 kilos”) y conviene tratarla explícitamente en el tercer ciclo.

Volumen. Espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad SI es el **metro cúbico (m³)**; en la vida cotidiana usamos el litro (1 L = 1 dm³) y el mililitro (1 mL = 1 cm³). El volumen de líquidos se mide con probetas, jarras graduadas o jeringuillas; el de sólidos regulares se calcula geométricamente; el de sólidos irregulares se obtiene **por desplazamiento de agua** (principio que la tradición atribuye a Arquímedes).

Densidad. Relación entre la masa y el volumen de una sustancia: $d = m / V$. Se expresa en kg/m³ o g/cm³. La densidad del agua es aproximadamente 1 g/cm³ (1000 kg/m³). Un cuerpo **flota** en un líquido si su densidad media es menor que la de ese líquido y **se hunde** si es mayor. Así se explica que el aceite ($\approx 0,9$ g/cm³) flote sobre el agua, que un huevo fresco se hunda en agua dulce pero flote en agua muy salada, o que un barco de acero flote (su densidad media, contando el aire que encierra, es menor que la del agua). El **principio de Arquímedes** establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado.

Otras propiedades específicas de interés en Primaria:

- **Dureza:** resistencia a ser rayado (escala de Mohs, del 1 —talco— al 10 —diamante—).
- **Fragilidad / tenacidad:** facilidad o resistencia a romperse por un golpe.
- **Elasticidad / plasticidad:** capacidad de recuperar la forma (goma) o de conservar la deformación (plastilina).
- **Conductividad térmica y eléctrica:** metales buenos conductores; madera, plástico, corcho, aire, aislantes.
- **Solubilidad:** cantidad máxima de soluto que se disuelve en una cantidad de disolvente a una temperatura dada (la sal y el azúcar son solubles en agua; la arena, no).
- **Magnetismo:** algunos materiales (hierro, níquel, cobalto) son atraídos por los imanes.
- **Permeabilidad:** capacidad de dejar pasar líquidos (tela, papel absorbente) frente a materiales impermeables (plástico).
- **Transparencia, translucidez y opacidad** frente a la luz.

2.3. Estados de agregación de la materia

Estado	Forma	Volumen	Partículas	Ejemplos
Sólido	Propia y fija	Propio y fijo	Muy juntas, ordenadas, vibran en posiciones fijas; fuerzas de unión intensas	Hielo, hierro, madera
Líquido	Adopta la del recipiente	Propio y fijo (prácticamente incompresible)	Juntas pero desordenadas; se deslizan unas sobre otras	Agua, aceite, alcohol
Gaseoso	Adopta la del recipiente	Ocupa todo el volumen disponible; compresible y expansible	Muy separadas, movimiento rápido y caótico; fuerzas de unión muy débiles	Aire, vapor de agua, butano

A estos tres estados clásicos se añade el **plasma** (gas ionizado a muy alta temperatura, presente en el Sol, los rayos o los tubos fluorescentes), mencionable como curiosidad en el tercer ciclo.

2.4. Cambios de estado

Los cambios de estado son **cambios físicos** que se producen al **aportar o retirar energía térmica** (calor) a una sustancia, o al variar la presión. Durante un cambio de estado de una sustancia pura, **la temperatura permanece constante** (meseta en la gráfica de calentamiento), porque la energía se invierte en romper o formar uniones entre partículas.

Cambio	Paso	¿Absorbe o desprende calor?	Ejemplo cotidiano
Fusión	Sólido → líquido	Absorbe	El hielo se derrite; la mantequilla en la sartén
Solidificación	Líquido → sólido	Desprende	El agua en el congelador; la cera de la vela se endurece
Vaporización	Líquido → gas	Absorbe	Charcos que se secan; agua que hierve
Condensación	Gas → líquido	Desprende	Gotas en el espejo del baño; rocío; “sudor” de una lata fría
Sublimación	Sólido → gas	Absorbe	Bolas de naftalina; hielo seco (CO ₂ sólido)
Sublimación inversa (deposición)	Gas → sólido	Desprende	Escarcha en una mañana fría

La **vaporización** puede producirse de dos formas: **evaporación** (solo en la superficie del líquido y a cualquier temperatura; ropa tendida que se seca) y **ebullición** (en toda la masa del líquido, a una temperatura fija para cada presión: el agua hierve a 100 °C a nivel del mar y a menor temperatura en la montaña, por ejemplo en Sierra Nevada). La **fusión** del hielo a presión normal se produce a 0 °C.

Didácticamente, el **ciclo del agua** es el gran contexto integrador de los cambios de estado y permite conectar este tema con el estudio del medio físico, el clima y la gestión del agua en Andalucía (sequías, embalses, desaladoras).

2.5. Sustancias puras y mezclas

Clasificación	Definición	Subtipos y ejemplos
Sustancia pura	Composición fija y propiedades características constantes; no se puede separar por métodos físicos	Elementos (un solo tipo de átomo: oxígeno, hierro, oro, carbono). Compuestos (dos o más elementos combinados en proporción fija: agua H ₂ O, sal común NaCl, dióxido de carbono CO ₂)
Mezcla	Unión de dos o más sustancias que conservan sus propiedades; composición variable; separable por métodos físicos	Heterogéneas: se distinguen sus componentes a simple vista (agua y arena, ensalada, granito, agua y aceite). Homogéneas o disoluciones: aspecto uniforme (agua con sal, aire, refresco, aleaciones como el bronce o el acero)

En una **disolución** distinguimos el **disolvente** (componente mayoritario, frecuentemente el agua, “disolvente universal”) y el **soluto** (componente minoritario). La **concentración** expresa la cantidad de soluto por cantidad de disolución; una disolución está **saturada** cuando no admite más soluto. La solubilidad de los sólidos suele aumentar con la temperatura (se disuelve más azúcar en leche caliente), mientras que la de los gases disminuye (un refresco caliente pierde antes el gas).

Las **mezclas coloidales** (leche, mayonesa, niebla, gelatina) son un caso intermedio que puede mencionarse como curiosidad.

2.6. Técnicas de separación de mezclas

Técnica	Fundamento (propiedad que aprovecha)	Tipo de mezcla	Ejemplo de aula
Separación manual / tamizado	Tamaño de las partículas	Heterogénea de sólidos	Separar garbanzos y lentejas; tamizar harina; colar arena de playa
Separación magnética	Magnetismo	Heterogénea de sólidos	Separar limaduras de hierro de arena con un imán
Decantación	Diferente densidad	Líquidos inmiscibles o sólido-líquido	Agua y aceite con embudo de decantación; dejar reposar agua turbia
Filtración	Tamaño de partícula: el filtro retiene el sólido no disuelto	Sólido insoluble + líquido	Agua con arena a través de papel de filtro o de cafetera
Evaporación / cristalización	Diferente volatilidad	Disolución de sólido en líquido	Obtener sal a partir de agua salada (como en las salinas de Cádiz o de Cabo de Gata)
Destilación	Diferente punto de ebullición	Disolución de líquidos o sólido-líquido	Obtención de agua destilada; destilación del alcohol
Cromatografía	Diferente velocidad de arrastre por un disolvente	Mezcla de pigmentos	Separar los colores de la tinta de un rotulador en papel de filtro
Centrifugación	Diferente densidad acelerada por rotación	Sólido-líquido, líquidos	Centrifugado de la lavadora; separación de la nata

Idea clave: las mezclas se separan por **métodos físicos** aprovechando las **propiedades específicas** de sus componentes; los compuestos solo se descomponen mediante **cambios químicos**.

3. Cambios físicos y cambios químicos

3.1. Diferencias fundamentales

Criterio	Cambio físico	Cambio químico (reacción química)
Naturaleza de la sustancia	No cambia: la sustancia sigue siendo la misma	Se forman sustancias nuevas con propiedades distintas
Reversibilidad	Generalmente reversible por medios sencillos	Generalmente difícil de revertir
Indicadores observables	Cambio de forma, tamaño, estado, posición	Cambio de color, desprendimiento de gas (burbujas), formación de un sólido (precipitado), emisión de luz o calor, cambio de olor
Ejemplos	Cambios de estado, disolución de azúcar, romper un papel, estirar una goma, dilatación de un metal, magnetizar un clavo	Combustión, oxidación, fermentación, cocinar un huevo, digestión, fotosíntesis, respiración celular

En una reacción química, los **reactivos** se transforman en **productos** por reorganización de sus átomos. Según la **ley de conservación de la masa** (Lavoisier, 1789), en una reacción química en sistema cerrado la masa total de los reactivos es igual a la de los productos: “nada se crea ni se destruye, todo se transforma”. Este principio puede comprobarse en el aula pesando un globo con bicarbonato y vinagre en una botella cerrada antes y después de la reacción.

Conviene matizar ante el alumnado que la reversibilidad no es un criterio absoluto (la disolución de azúcar es física y reversible; algunas reacciones químicas también lo son, como la carga y descarga de una batería), por lo que el criterio esencial es **si se forman o no sustancias nuevas**.

3.2. La combustión

Es una reacción química rápida entre un **combustible** (madera, papel, gas butano, gasolina, cera) y un **comburente** (el oxígeno del aire), iniciada por una **energía de activación** (chispa, llama) que desprende **energía en forma de calor y luz**. Los productos de la combustión completa de compuestos orgánicos son **dióxido de carbono y vapor de agua**; si falta oxígeno, la combustión es incompleta y se forma también **monóxido de carbono** (gas tóxico) y hollín.

El **triángulo del fuego** (combustible, comburente, calor), ampliado a **tetraedro del fuego** al incluir la reacción en cadena, explica los métodos de extinción: retirar el combustible (cortafuegos en los incendios forestales), eliminar el oxígeno (tapar con una manta o tapa) o enfriar (agua). Este contenido conecta con la prevención de incendios forestales, de gran relevancia en Andalucía (Plan INFOCA), y con la educación para la seguridad en el hogar.

3.3. La oxidación

En sentido amplio, la oxidación es la reacción de una sustancia con el oxígeno (o, más rigurosamente, la pérdida de electrones). La **oxidación lenta** de los metales es la **corrosión**: el hierro, en presencia de oxígeno y humedad, forma **óxido de hierro (herrumbre)**, de color rojizo y quebradizo. Se previene con pinturas, galvanizado, aceites o aleaciones como el acero inoxidable. Otro ejemplo cotidiano es el **pardeamiento** de una manzana o un aguacate cortados (oxidación enzimática), que se retrasa con zumo de limón (ácido ascórbico, antioxidante). La combustión puede considerarse una oxidación rápida, y la **respiración celular**, una oxidación controlada de la glucosa para obtener energía.

3.4. La fermentación

Es un proceso químico de degradación de sustancias orgánicas (azúcares) producido por **microorganismos** (levaduras, bacterias) en ausencia o escasez de oxígeno. Tipos de interés escolar:

- **Fermentación alcohólica**: las levaduras transforman los azúcares en **alcohol etílico y dióxido de carbono**. Es la base de la elaboración del pan (el CO₂ hace subir la masa y el alcohol se evapora al hornear), del vino y de la cerveza. En Andalucía conecta con la tradición vitivinícola del **Marco de Jerez**, Montilla-Moriles o el Condado de Huelva.
- **Fermentación láctica**: las bacterias transforman la lactosa en **ácido láctico**, que coagula la leche; produce yogur, queso o kéfir, y también interviene en el aliño tradicional de las aceitunas.

3.5. Otros cambios químicos cotidianos

Reacción ácido-base (vinagre + bicarbonato → CO₂), cocción de alimentos (el huevo cambia irreversiblemente por desnaturalización de proteínas), caramelización del azúcar, fotosíntesis (CO₂ + agua + luz → glucosa + oxígeno), digestión, cuajado de la leche, cambio de color de la col lombarda como **indicador ácido-base** natural.

4. La energía

4.1. Concepto y unidades

La **energía** es la capacidad de un sistema para producir cambios o transformaciones (realizar un trabajo, calentar, mover, iluminar). Su unidad en el SI es el **julio (J)**; en el ámbito doméstico se usa el **kilovatio-hora (kWh)** de la factura eléctrica (1 kWh = 3,6 millones de julios) y en alimentación la **kilocaloría (kcal)** (1 kcal ≈ 4,18 kJ). La **potencia** (W, vatios) es la energía transferida por unidad de tiempo; una bombilla LED de 10 W consume mucha menos energía que una incandescente de 60 W para iluminar de forma similar.

La energía es un concepto abstracto que no se “ve”, sino que se infiere a partir de sus efectos. Por ello, en Primaria conviene trabajar con sus **propiedades**: se **transfiere** (pasa de unos cuerpos a otros), se **transforma** (cambia de una forma a otra), se **conserva** (la

cantidad total no varía) y se **degrada** (en cada transformación parte se convierte en calor poco aprovechable).

4.2. Formas de energía

Forma	Asociada a...	Ejemplos
Cinética	Movimiento de los cuerpos ($E_c = \frac{1}{2} m v^2$)	Coche en marcha, viento, río, pelota rodando
Potencial gravitatoria	Posición (altura) en un campo gravitatorio ($E_p = m g h$)	Agua embalsada, objeto en una estantería
Potencial elástica	Deformación de cuerpos elásticos	Muelle comprimido, arco tensado, goma estirada
Mecánica	Suma de cinética y potencial	Montaña rusa, péndulo
Térmica (interna)	Movimiento de las partículas; se transfiere como calor	Agua caliente, brasas
Química	Enlaces entre átomos; se libera en reacciones	Alimentos, pilas, combustibles
Eléctrica	Movimiento de cargas eléctricas	Corriente que alimenta los aparatos
Luminosa (radiante)	Ondas electromagnéticas	Luz solar, bombilla
Sonora	Vibración que se propaga en un medio	Voz, instrumentos musicales
Nuclear	Núcleo de los átomos (fisión, fusión)	Centrales nucleares, energía del Sol

4.3. Transformaciones y principio de conservación

Principio de conservación de la energía (primer principio de la termodinámica): la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras; la energía total de un sistema aislado permanece constante. Sin embargo, el **segundo principio** introduce la idea de **degradación**: en toda transformación real, parte de la energía se disipa en forma de calor que no puede aprovecharse, por lo que el **rendimiento** nunca es del 100 %. Por eso hablamos de “ahorrar” o “consumir” energía: lo que consumimos es energía útil, de calidad.

Ejemplos de cadenas de transformación útiles en el aula:

- **Bicicleta con dinamo:** energía química (alimentos) → cinética (pedaleo) → eléctrica (dinamo) → luminosa y térmica (faro).
- **Central hidroeléctrica:** potencial (agua embalsada) → cinética (caída) → cinética de rotación (turbina) → eléctrica (alternador).
- **Placa fotovoltaica:** luminosa → eléctrica.
- **Linterna con pilas:** química → eléctrica → luminosa + térmica.
- **Fotosíntesis:** luminosa → química (almacenada en la glucosa).

4.4. Fuentes de energía

	No renovables	Renovables
Definición	Recursos limitados que se agotan porque se consumen más rápido de lo que se regeneran	Recursos inagotables a escala humana o que se regeneran de forma natural
Tipos	Combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural), nuclear (uranio)	Solar (térmica y fotovoltaica), eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, mareomotriz y undimotriz
Ventajas	Alta densidad energética, disponibilidad continua, tecnología consolidada	Limpias, autóctonas (reducen la dependencia exterior), bajas emisiones de CO ₂
Inconvenientes	Emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes (fósiles), residuos radiactivos (nuclear), agotamiento, dependencia exterior	Intermitencia (dependen del sol o del viento), necesidad de almacenamiento, impacto paisajístico, ocupación de suelo

4.5. Andalucía y las energías renovables

Andalucía reúne condiciones excepcionales para las renovables: es una de las regiones europeas con **mayor número de horas de sol** al año, tiene zonas de viento constante y abundante biomasa agrícola. Algunos referentes útiles para contextualizar el tema en el aula:

- **Plataforma Solar de Almería (Tabernas)**, centro de investigación del CIEMAT, uno de los mayores centros europeos de investigación en energía solar de concentración.
- Centrales **termosolares** de Sevilla (Sanlúcar la Mayor, con torres de concentración como PS10 y PS20) y Granada (complejo **Andasol**, en el Marquesado del Zenete, con almacenamiento térmico en sales fundidas que permite generar electricidad tras la puesta del sol).
- Parques **eólicos** del Campo de Gibraltar y Tarifa (Cádiz), con el viento de levante y poniente como recurso.
- **Biomasa** procedente del olivar (orujillo, hueso de aceituna, poda), coherente con el peso del sector oleícola andaluz.
- **Agencia Andaluza de la Energía**, dependiente de la Junta, que promueve el ahorro, la eficiencia y las renovables.

Estos ejemplos permiten diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas, salidas a instalaciones cercanas y conexiones con el **Programa Aldea** (educación ambiental) y con los proyectos de centros ecoeficientes.

4.6. Ahorro y eficiencia energética

El ahorro energético es un saber básico vinculado a la sostenibilidad y al **consumo responsable**. Medidas aplicables en el aula y en casa: apagar luces y aparatos en *stand-by*, aprovechar la luz natural, usar bombillas LED y electrodomésticos de clase energética alta (etiqueta energética europea), aislar ventanas, regular la calefacción y el aire acondicionado, reutilizar y reciclar (reciclar aluminio ahorra gran parte de la energía necesaria para producirlo desde la bauxita), movilidad sostenible (caminar, bicicleta, transporte público). El alumnado puede actuar como “**patrulla energética**” o “**ecoauditores**” del centro, midiendo consumos, elaborando gráficas y proponiendo mejoras.

5. Fenómenos físicos: luz, sonido, calor, electricidad, magnetismo y fuerzas

5.1. La luz

La **luz** es una forma de energía que se propaga mediante ondas electromagnéticas; no necesita medio material (viaja por el vacío, por eso nos llega la luz del Sol). Su velocidad en el vacío es de unos **300.000 km/s**, la mayor posible en el universo.

- **Fuentes de luz: naturales** (Sol, estrellas, rayo, luciérnaga) y **artificiales** (bombilla, vela, linterna). Los cuerpos **luminosos** emiten luz propia; los **iluminados** reflejan la que reciben (la Luna es iluminada, no luminosa: idea previa frecuente).
- **Propagación rectilínea:** la luz viaja en línea recta en un medio homogéneo. Lo demuestran las **sombras** (zona a la que no llega la luz al interponerse un cuerpo opaco), los eclipses y la **cámara oscura**. La sombra es más grande cuanto más cerca está el objeto del foco.
- **Comportamiento de los materiales: transparentes** (dejan pasar la luz y se ve nítido a través: vidrio, agua), **translúcidos** (dejan pasar la luz pero no permiten ver con nitidez: papel vegetal, vidrio esmerilado) y **opacos** (no dejan pasar la luz: madera, metal).
- **Reflexión:** la luz rebota al incidir sobre una superficie. En superficies pulidas (espejos) es **especular** y se cumple que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión; en superficies rugosas es **difusa** (por eso vemos los objetos desde cualquier ángulo). Aplicaciones: espejos planos, cóncavos (linternas, faros) y convexos (retrovisores, espejos de cruces), periscopio, caleidoscopio.
- **Refracción:** cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro de distinta densidad óptica, porque cambia su velocidad. Explica que un lápiz parezca “roto” dentro de un vaso de agua, que una piscina parezca menos profunda o el funcionamiento de las **lentes** (convergentes, que concentran la luz: lupa; divergentes, que la separan: gafas para la miopía).
- **Visión:** vemos un objeto cuando la luz que emite o refleja **llega a nuestros ojos**. Muchos niños creen que “los ojos lanzan algo” hacia los objetos o que vemos sin necesidad de luz.

- **Color:** la luz blanca es una mezcla de todos los colores. Newton (en sus experimentos de la segunda mitad del siglo XVII) la descompuso con un prisma en el **espectro visible** (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta), como hace la naturaleza en el **arco iris** (refracción y reflexión en las gotas de lluvia). Un objeto es rojo porque refleja la luz roja y absorbe las demás; el blanco refleja todos los colores y el negro los absorbe todos (por eso la ropa oscura se calienta más al sol y las casas tradicionales andaluzas se encalan de blanco). El **disco de Newton** recompone la luz blanca al girar. Mezcla **aditiva** de luces (primarios: rojo, verde, azul; pantallas) frente a mezcla **sustractiva** de pigmentos (primarios: cian, magenta, amarillo; pintura e impresión), punto de unión con Educación Artística.

5.2. El sonido

El **sonido** es una forma de energía producida por la **vibración** de un cuerpo que se transmite en forma de **ondas mecánicas** a través de un **medio material** (sólido, líquido o gas). **No se propaga en el vacío** (en el espacio no hay sonido). Su velocidad depende del medio: unos **340 m/s en el aire**, unos 1.500 m/s en el agua y más aún en sólidos como el acero. Por eso vemos el relámpago antes de oír el trueno, lo que permite estimar la distancia a la tormenta (unos 3 segundos por kilómetro).

Cualidades del sonido:

Cualidad	Depende de	Distingue	Unidad / ejemplo
Intensidad	Amplitud de la vibración (energía)	Sonidos fuertes y débiles	Decibelios (dB)
Tono o altura	Frecuencia de la vibración	Sonidos agudos y graves	Hercios (Hz); el oído humano percibe aprox. de 20 a 20.000 Hz
Timbre	Forma de la onda (armónicos)	La fuente sonora (voz, guitarra, flauta)	Reconocer a un compañero por su voz
Duración	Tiempo de vibración	Sonidos largos y cortos	Conexión con la figura musical

Otros fenómenos: **reflexión** del sonido (**eco**, cuando el obstáculo está a más de unos 17 m; **reverberación** si está más cerca), absorción (materiales blandos y porosos como corcho o espuma insonorizan), ultrasonidos (murciélagos, delfines, ecografías) e infrasonidos. La **contaminación acústica** y el cuidado del oído (exposición a ruido por encima de unos 85 dB) conectan el tema con la salud y la convivencia. Hay un enlace natural con **Educación Musical**: construcción de instrumentos con materiales reciclados (botellas con distinta cantidad de agua para variar el tono, gomas de distinto grosor).

5.3. Calor y temperatura

Es uno de los pares conceptuales más confundidos por el alumnado y por la población adulta:

Concepto	Definición	Unidad	Instrumento
Temperatura	Magnitud que mide el grado de agitación (energía cinética media) de las partículas de un cuerpo; indica lo “caliente” o “frío” que está	Grado Celsius (°C); en el SI, kelvin (K): 0 °C = 273,15 K	Termómetro
Calor	Energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a su diferencia de temperatura , siempre del más caliente al más frío, hasta alcanzar el equilibrio térmico	Julio (J) o caloría	Calorímetro

Un cuerpo **no “tiene” calor ni “frío”**: tiene energía interna y una temperatura; el calor es energía en tránsito. El “frío” no existe como entidad: cuando tocamos un metal y lo notamos frío es porque, al ser buen conductor, **extrae rápidamente calor de nuestra mano**, aunque esté a la misma temperatura que la madera de la mesa (idea previa muy común).

Mecanismos de transmisión del calor:

- **Conducción:** por contacto, de partícula a partícula, típica de sólidos. Buenos conductores: metales (cuchara en la sopa caliente); aislantes: madera, plástico, lana, corcho, aire (por eso las prendas de lana o los plumones abrigan: atrapan aire).
- **Convección:** en fluidos (líquidos y gases), mediante corrientes: el fluido caliente, menos denso, asciende y el frío desciende (agua en una olla, radiadores, brisas marinas, globos aerostáticos).
- **Radiación:** mediante ondas electromagnéticas, sin necesidad de medio (calor del Sol o de una estufa de infrarrojos).

Efectos del calor: cambios de **temperatura**, **cambios de estado** y **dilatación** (aumento de volumen de los cuerpos al calentarse: juntas de dilatación en puentes y vías de tren, termómetros de líquido, globo que se infla al colocar la botella en agua caliente). El agua es una excepción notable: entre 0 y 4 °C se contrae al calentarse, y al congelarse aumenta de volumen (el hielo flota y las botellas llenas revientan en el congelador), propiedad crucial para la vida en lagos helados.

Escalas termométricas: Celsius (0 °C fusión del hielo, 100 °C ebullición del agua a presión normal), Fahrenheit (32 °F y 212 °F) y Kelvin (escala absoluta, 0 K como cero absoluto).

5.4. La electricidad

La materia está formada por partículas con **carga eléctrica**: protones (positiva) y electrones (negativa). Cargas del mismo signo se repelen y de signo contrario se atraen.

- **Electricidad estática:** acumulación de carga por **frotamiento**, contacto o inducción. Un globo frotado con lana atrae trocitos de papel o el pelo; un peine frotado desvía un hilo fino de agua; los rayos son descargas eléctricas a gran escala.
- **Corriente eléctrica:** flujo ordenado de cargas (electrones en los metales) a través de un **conductor**. Magnitudes: **intensidad** (amperios, A), **tensión o voltaje** (voltios, V) y **resistencia** (ohmios, Ω), relacionadas por la **ley de Ohm**: $V = I \cdot R$.
- **Circuito eléctrico:** recorrido cerrado por donde circula la corriente. Elementos: **generador** (pila, batería, dinamo, placa solar), **conductores** (cables de cobre), **receptores** (bombilla, motor, timbre, LED) y **elementos de control** (interruptor, pulsador, conmutador). Si el circuito está abierto, no circula corriente.
- **Asociación de receptores: en serie** (uno detrás de otro, una sola trayectoria; si una bombilla se funde, se apagan todas; brillan menos al añadir más) y **en paralelo** (cada receptor en su propia rama; si una se funde, las demás siguen encendidas; es el montaje de las viviendas).
- **Materiales conductores** (metales, agua con sales, grafito de la mina del lápiz) y **aislantes** (plástico, madera seca, goma, vidrio, cerámica).
- **Seguridad eléctrica:** nunca manipular enchufes ni aparatos con las manos mojadas, no introducir objetos en los enchufes, no sobrecargar regletas, alejarse de torres de alta tensión; en el aula se trabajará **exclusivamente con pilas de baja tensión** (1,5 V, 4,5 V o 9 V).

5.5. El magnetismo

El **magnetismo** es la propiedad de algunos materiales (los imanes) de atraer al hierro, el níquel, el cobalto y sus aleaciones (acero). La **magnetita** es un imán natural; los imanes artificiales se fabrican imantando materiales ferromagnéticos.

- Todo imán tiene dos **polos** (norte y sur), donde la fuerza es mayor. **Polos iguales se repelen; polos distintos se atraen**. Si se parte un imán, cada fragmento es un nuevo imán con sus dos polos (no existen polos aislados).
- Alrededor del imán existe un **campo magnético**, visualizable con limaduras de hierro sobre un papel colocado encima.
- La fuerza magnética actúa a distancia y atraviesa materiales no magnéticos (papel, cartón, plástico, agua).
- La **Tierra se comporta como un enorme imán**; la **brújula** es una aguja imantada que se orienta según el campo magnético terrestre, señalando aproximadamente el norte geográfico (en realidad, cerca de él se sitúa el polo sur magnético). Su uso histórico en la navegación conecta con la historia de los descubrimientos y el papel de Sevilla y Huelva.
- **Electromagnetismo:** Ørsted (1820) descubrió que una corriente eléctrica crea un campo magnético; Faraday (1831) que un imán en movimiento genera corriente (inducción). En ello se basan el **electroimán**, el **motor eléctrico**, la **dinamo** y los **generadores** de las centrales eléctricas.

5.6. Fuerzas y movimiento

Una **fuerza** es toda acción capaz de **modificar el estado de reposo o de movimiento** de un cuerpo o de **deformarlo**. Se mide en **newtons (N)** con el **dinamómetro** y es una **magnitud vectorial** (tiene intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación, que se representan con una flecha).

- **Fuerzas de contacto** (empujar, tirar, rozamiento, fuerza elástica) y **fuerzas a distancia** (gravitatoria, magnética, eléctrica).
- **Efectos: deformación** (elástica o plástica) y **cambios en el movimiento** (poner en marcha, frenar, cambiar de dirección).
- **Rozamiento**: fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies; es útil (permite caminar, frenar) y perjudicial (desgasta y produce calor). Depende de la rugosidad de las superficies y se reduce con lubricantes o ruedas.
- **Gravedad**: fuerza de atracción entre cuerpos con masa (Newton, 1687). Hace que los objetos caigan y que la Luna orbite la Tierra. En ausencia de rozamiento con el aire, **todos los cuerpos caen con la misma aceleración**, con independencia de su masa (Galileo); la idea de que “los objetos pesados caen más deprisa” es una concepción alternativa de raíz aristotélica muy extendida.
- **Leyes de Newton** (nivel docente): **inercia** (un cuerpo mantiene su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza neta), **ley fundamental** ($F = m \cdot a$) y **acción-reacción** (globo que se desinfla y sale propulsado; cohetes).
- **Movimiento**: cambio de posición respecto a un sistema de referencia. **Velocidad** = distancia / tiempo (m/s, km/h). Un experimento de carritos sobre rampas permite medir y representar gráficamente.

5.7. Las máquinas

Una **máquina** es un dispositivo que **transforma o transmite energía y fuerzas** para facilitar el trabajo humano, reduciendo el esfuerzo o cambiando su dirección.

Máquinas simples:

Máquina	Funcionamiento	Ejemplos
Palanca	Barra rígida que gira sobre un punto de apoyo (fulcro). Ley de la palanca (Arquímedes): $P \cdot BP = R \cdot BR$ (potencia por su brazo = resistencia por su brazo)	1.º género (apoyo en medio): balancín, tijeras, alicates. 2.º género (resistencia en medio): carretilla, cascanueces, abrebotellas. 3.º género (potencia en medio): pinzas de cocina, caña de pescar, el antebrazo humano
Plano inclinado	Superficie inclinada que permite elevar cargas con menos fuerza a cambio de recorrer más distancia	Rampas, carreteras de montaña en zigzag
Cuña	Plano inclinado doble que transforma una fuerza en dos laterales	Hacha, cuchillo, cincel
Tornillo	Plano inclinado enrollado en un cilindro	Tornillos, sacacorchos, tapas de rosca
Rueda y eje	Reduce el rozamiento y transmite giro	Carro, volante, picaporte
Polea	Rueda acanalada con una cuerda: fija (cambia la dirección de la fuerza: pozos) y móvil / polipasto (reduce la fuerza necesaria)	Grúas, persianas, pozos tradicionales

Máquinas compuestas: combinan varias simples y mecanismos de transmisión (engranajes, transmisión por cadena o correa, biela-manivela). La **bicicleta** es el ejemplo didáctico por excelencia: palancas (pedales, frenos), ruedas, engranajes y transmisión por cadena. En el patrimonio andaluz, la **noria** de origen andalusí, los **molinos** hidráulicos y de viento o las **almazaras** tradicionales permiten un enfoque interdisciplinar con Ciencias Sociales.

La **Revolución Industrial**, la **máquina de vapor** y los avances técnicos se trabajan también desde la perspectiva de su impacto social y ambiental.

6. El aprendizaje de los fenómenos físicos y químicos: ideas previas y cambio conceptual

6.1. Fundamentos psicopedagógicos

El aprendizaje de las ciencias en Primaria se apoya en el **constructivismo**:

- **Piaget:** el alumnado de 6 a 12 años se encuentra mayoritariamente en el **estadio de las operaciones concretas** (aprox. 7-11 años), por lo que necesita manipular, observar y experimentar con objetos reales; el pensamiento hipotético-deductivo (operaciones

formales) solo empieza a aparecer al final de la etapa. Los conceptos abstractos (energía, partícula, campo) deben abordarse a partir de efectos observables y modelos concretos.

- **Vygotsky**: el aprendizaje es social; el diálogo, el trabajo cooperativo y la mediación del docente permiten avanzar en la **zona de desarrollo próximo**. La argumentación entre iguales es un motor del cambio conceptual.
- **Ausubel** (1963, 1968): **aprendizaje significativo**, que se produce cuando el nuevo conocimiento se relaciona de forma sustantiva con lo que el alumno ya sabe. Su célebre principio: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; averígüese esto y enséñese en consecuencia. Herramientas: organizadores previos y **mapas conceptuales** (Novak).
- **Bruner**: **aprendizaje por descubrimiento** guiado y **currículo en espiral** (los mismos conceptos se retoman con mayor complejidad en cada ciclo), muy adecuado para materia y energía.

6.2. Ideas previas o concepciones alternativas

Las **ideas previas** (también llamadas preconcepciones, concepciones alternativas, ciencia intuitiva o “*children’s science*”) son las representaciones que el alumnado construye espontáneamente para explicar el mundo. La investigación de **Rosalind Driver**, recogida en obras como *Children’s Ideas in Science* (Driver, Guesne y Tiberghien, 1985; en español *Ideas científicas en la infancia y la adolescencia*) y *Making Sense of Secondary Science* (Driver y cols., 1994), y en España la de **Juan Ignacio Pozo** (*Aprender y enseñar ciencia*, con Gómez Crespo, 1998), ha caracterizado estas ideas como:

- **Personales** y construidas a partir de la experiencia cotidiana y el lenguaje.
- **Coherentes** desde el punto de vista del alumno, aunque incoherentes con la ciencia.
- **Persistentes y resistentes al cambio**: sobreviven a la enseñanza tradicional, incluso en adultos.
- **Compartidas** por alumnado de distintas culturas y, con frecuencia, **similares a ideas históricas** de la ciencia (física aristotélica, teoría del calórico).
- **Implícitas** y dependientes del contexto.

Pozo y Gómez Crespo distinguen tres **orígenes** de las concepciones alternativas: **sensorial** (espontáneo, basado en la percepción: “el metal está más frío”), **cultural o social** (lenguaje cotidiano y medios: “cierra la puerta que entra el frío”, “consumir energía”) y **escolar o analógico** (generado por la propia enseñanza: analogías mal entendidas, simplificaciones de los libros de texto).

Principales concepciones alternativas del tema:

Ámbito	Concepción alternativa del alumnado	Idea científica
Materia	El aire no es materia, “no pesa”, “no ocupa sitio”	El aire tiene masa y ocupa espacio (globo hinchado pesa más; vaso invertido bajo el agua)
Materia	Las cosas grandes pesan más; los objetos pesados se hunden y los ligeros flotan	La flotación depende de la densidad, no solo de la masa (un tronco flota, una moneda se hunde)
Estados	Las partículas de un sólido “son duras” o “se derriten”; entre partículas hay aire	Las partículas no tienen las propiedades macroscópicas; entre ellas hay vacío
Cambios de estado	Las burbujas del agua hirviendo son aire; el agua que se evapora “desaparece”	Las burbujas son vapor de agua; el agua pasa al aire como vapor invisible
Condensación	Las gotas del exterior de un vaso frío “atravesan el cristal”	Proceden del vapor de agua del aire que se condensa
Disolución	El azúcar disuelto “desaparece” o “deja de pesar”	Se conserva la masa: el agua azucarada pesa lo mismo que agua + azúcar
Cambio químico	Al quemarse algo, “se destruye”; la madera quemada pierde materia sin más	Se transforma en gases (CO ₂ , vapor) y cenizas; la masa se conserva
Energía	La energía es un fluido o una sustancia; “se gasta” y desaparece; solo la tienen los seres vivos	La energía se conserva, se transforma y se degrada
Calor	El calor y el frío son sustancias que pasan de un cuerpo a otro; calor y temperatura son lo mismo	Calor es energía en tránsito por diferencia de temperatura; no existe “frío”
Calor	La ropa de abrigo “da calor”; los metales están más fríos	La ropa aísla; el metal conduce mejor el calor
Luz	Vemos porque los ojos emiten algo; la luz “se queda” en las bombillas; la sombra es un reflejo del objeto	Vemos porque la luz llega a nuestros ojos; la sombra es ausencia de luz
Electricidad	La corriente sale por los dos polos de la pila y “choca” en la bombilla; la corriente “se gasta” en la bombilla	La corriente circula por un circuito cerrado; se conserva; lo que se transforma es la energía

Ámbito	Concepción alternativa del alumnado	Idea científica
Magnetismo	Los imanes atraen a todos los metales	Solo a hierro, níquel, cobalto y sus aleaciones (no al aluminio, cobre u oro)
Fuerzas	Si un objeto se mueve, hay una fuerza que lo mantiene en movimiento; los cuerpos pesados caen más rápido	Inercia; en el vacío todos caen con la misma aceleración
Gravedad	La gravedad necesita aire; en el espacio no hay gravedad	La gravedad actúa a distancia y en el vacío

6.3. El cambio conceptual

El modelo de **cambio conceptual** de **Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1982)** establece cuatro condiciones para que el alumnado sustituya o reestructure una concepción: (1) **insatisfacción** con la idea previa (un conflicto cognitivo que no puede explicar); (2) la nueva concepción debe ser **inteligible** (comprensible); (3) **plausible** (creíble, coherente con otros conocimientos) y (4) **fructífera** (capaz de explicar nuevos fenómenos y abrir nuevas preguntas).

Secuencia didáctica para el cambio conceptual (inspirada en Driver y en el modelo de Osborne y Freyberg, 1985):

1. **Orientación:** plantear un problema o fenómeno motivador.
2. **Explicitación de ideas previas:** dibujos, predicciones, debates, cuestionarios abiertos, entrevistas, mapas conceptuales, “Predice-Observa-Explica” (POE, White y Gunstone).
3. **Reestructuración:** conflicto cognitivo mediante experiencias discrepantes, contraste con otras ideas, construcción y evaluación de nuevas ideas.
4. **Aplicación** de las nuevas ideas a situaciones diferentes.
5. **Revisión** metacognitiva del cambio (“antes pensaba... ahora pienso... porque...”).

Pozo y Gómez Crespo matizan que el cambio conceptual rara vez es una sustitución total: lo realista es que el alumnado **diferencie contextos** y sepa cuándo usar el conocimiento científico frente al cotidiano, alcanzando una **integración jerárquica** de ambos tipos de conocimiento.

Idea clave: las ideas previas no son errores que haya que “borrar”, sino el punto de partida imprescindible. El experimento solo produce cambio conceptual si antes el alumno ha hecho una **predicción explícita** que luego contrasta.

7. Metodología: la enseñanza de las ciencias por indagación

7.1. La indagación (IBSE)

La **enseñanza de las ciencias basada en la indagación** (*Inquiry-Based Science Education*, IBSE) fue impulsada en Europa por el **Informe Rocard** (*Science Education Now*, Comisión Europea, 2007), que constató el descenso del interés de los jóvenes por la ciencia y recomendó sustituir la enseñanza transmisiva por metodologías indagadoras desde Primaria. Antecedentes: **Dewey** (aprender haciendo, el método reflexivo), el programa francés *La main à la pâte* (Charpak, 1996) y los proyectos europeos *Pollen* o *Fibonacci*.

Wynne Harlen es una referencia fundamental. En *Principles and Big Ideas of Science Education* (2010) y *Working with Big Ideas of Science Education* (2015) propone **diez grandes ideas de la ciencia** (por ejemplo: “toda la materia del universo está formada por partículas muy pequeñas”; “la cantidad total de energía en el universo es siempre la misma, pero puede transferirse de un depósito a otro”; “cambiar el movimiento de un objeto requiere que actúe una fuerza neta”) y **cuatro ideas sobre la ciencia** (la ciencia busca causas, sus explicaciones son provisionales, tiene aplicaciones éticas y sociales...). En *Enseñanza y aprendizaje de las ciencias* (Harlen, ed. Morata) describe las **destrezas de indagación**: observar, plantear preguntas, predecir, formular hipótesis, planificar e investigar, interpretar datos y comunicar.

La indagación puede graduarse según el grado de autonomía (Banchi y Bell, 2008):

Nivel	Pregunta	Procedimiento	Solución	Uso en Primaria
1. Confirmatoria	Docente	Docente	Conocida	Primer ciclo, introducción de técnicas
2. Estructurada	Docente	Docente	Alumnado	Primer y segundo ciclo
3. Guiada	Docente	Alumnado	Alumnado	Segundo y tercer ciclo
4. Abierta	Alumnado	Alumnado	Alumnado	Tercer ciclo, proyectos

7.2. El ciclo de aprendizaje 5E

El **modelo 5E** fue desarrollado por el **BSCS** (*Biological Sciences Curriculum Study*), bajo la dirección de **Rodger Bybee**, a finales de los años 80, a partir del ciclo de aprendizaje de Karplus y Atkin:

Fase	Finalidad	Ejemplo (flotación)
Enganchar (Engage)	Despertar interés y explicitar ideas previas	“¿Por qué flota un barco de hierro y se hunde un clavo?” Predicciones individuales
Explorar (Explore)	Experimentar en grupo, manipular, recoger datos	Probar objetos en agua; bolas y barcos de plastilina
Explicar (Explain)	Construir explicaciones, introducir vocabulario científico	Concepto de densidad y empuje; el docente formaliza
Elaborar (Elaborate)	Aplicar a nuevas situaciones	Huevo en agua dulce y salada; diseñar un barco que cargue más monedas
Evaluar (Evaluate)	Valorar el aprendizaje, autoevaluación	Rúbrica, diario científico, explicación a otro grupo

7.3. El método científico escolar

El método científico en el aula no es una receta lineal, sino un conjunto de **procedimientos** que se desarrollan progresivamente:

1. **Observación** de un fenómeno y **planteamiento de una pregunta investigable** (que se pueda responder experimentando: “¿influye la temperatura del agua en la rapidez con que se disuelve el azúcar?”).
2. **Formulación de hipótesis** (respuesta provisional y comprobable: “si el agua está más caliente, el azúcar se disolverá antes”).
3. **Diseño experimental** con **control de variables**: variable **independiente** (la que cambio: temperatura), **dependiente** (la que mido: tiempo de disolución) y **controladas** (las que mantengo iguales: cantidad de agua, de azúcar, forma de remover). Es lo que se denomina en el aula “**prueba justa**” (*fair test*).
4. **Experimentación** y **recogida de datos** (tablas, mediciones con instrumentos, fotografías, sensores).
5. **Análisis e interpretación** (gráficas de barras o líneas, búsqueda de regularidades).
6. **Conclusiones**: aceptar o rechazar la hipótesis; reconocer errores y limitaciones.
7. **Comunicación**: informe, póster científico, exposición oral, vídeo, feria de la ciencia.

Herramientas de apoyo: **cuaderno o diario de ciencias**, **plantilla de informe** (pregunta, hipótesis, materiales, procedimiento, resultados, conclusión), **diagrama V de Gowin**, rutinas de pensamiento del **Proyecto Zero** de Harvard (veo-pienso-me pregunto; antes pensaba-ahora pienso), POE (predice-observa-explica).

7.4. Otras metodologías coherentes

- **Aprendizaje basado en proyectos (ABP)** y **aprendizaje basado en problemas**: retos reales (“¿cómo podemos reducir el consumo eléctrico del cole?”).

- **Aprendizaje cooperativo** (Johnson y Johnson; Kagan): roles en el equipo de laboratorio (coordinador, responsable de material, secretario, portavoz).
- **Enfoque STEAM**: integración de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas mediante el **proceso de diseño de ingeniería** (identificar el problema, imaginar, planificar, crear, probar, mejorar). Ejemplos: construir un coche impulsado por globo, un horno solar, un circuito con LED para una tarjeta artística, instrumentos musicales.
- **Pensamiento computacional y robótica educativa** (Bee-Bot, micro:bit, Scratch, sensores de temperatura o luz), integrados en el bloque de Tecnología y digitalización.
- **Gamificación y escape rooms científicos**.
- **Ciencia ciudadana y salidas** a museos de ciencia (**Parque de las Ciencias de Granada**, Casa de la Ciencia de Sevilla, Principia en Málaga), centros de investigación e instalaciones energéticas.
- **Historia de la ciencia** y referentes diversos (Marie Curie, Margarita Salas, Ada Lovelace...) en coherencia con el **Plan de Igualdad** y la celebración del **11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia**.

7.5. El laboratorio escolar y la seguridad

En Primaria raramente hay un laboratorio específico; lo habitual es el “**rincón de ciencias**” o el aula ordinaria y, en ocasiones, el laboratorio compartido del centro. Lo esencial es la **organización**:

- **Materiales**: preferentemente de uso cotidiano y reciclados (botellas, vasos transparentes, jeringuillas sin aguja, cuentagotas, imanes, pilas, lupas, termómetros digitales, balanza de cocina, jarras medidoras), junto con algunos instrumentos específicos (probetas de plástico, embudos, papel de filtro, dinamómetros, brújulas). Inventario y etiquetado en cajas temáticas.
- **Normas de seguridad**, consensuadas y visibles en un decálogo: seguir siempre las instrucciones del docente; no probar ni oler directamente ninguna sustancia; usar gafas de protección cuando proceda; pelo recogido; trabajar en mesa ordenada; no manipular fuego ni fuentes de calor sin supervisión directa del adulto (el docente realiza las demostraciones con llama); usar solo **pilas de baja tensión**, nunca la red eléctrica; recoger y limpiar; lavarse las manos; avisar inmediatamente de cualquier incidente.
- **Prevención de riesgos**: conocer alergias del alumnado (por ejemplo a la levadura o a alimentos), disponer de botiquín, evitar vidrio con los más pequeños, ventilar el aula, no mirar nunca al Sol directamente (ni con lupa, ni con prismáticos) y desechar los residuos correctamente (pilas al contenedor específico).
- **Organización del trabajo**: grupos de 3-4 alumnos con roles rotativos, tiempos claros, señal de silencio, material preparado de antemano.

Este apartado contribuye además a la **competencia personal, social y de aprender a aprender** y a la cultura de la **prevención de riesgos**, que la Junta de Andalucía promueve a través de los planes de autoprotección de los centros.

8. Planificación y realización de experiencias sobre materia y energía

8.1. Criterios de planificación

Una experiencia científica escolar bien planificada responde a estos criterios:

1. **Intencionalidad curricular:** vinculada a competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.
2. **Adecuación psicoevolutiva:** manipulativa y descriptiva en el primer ciclo; comparativa y con medida en el segundo; con control de variables, modelización y comunicación formal en el tercero.
3. **Partir de una pregunta** significativa y de las **ideas previas** del alumnado.
4. **Seguridad** y viabilidad (materiales baratos, cotidianos, reciclables; tiempo de una o dos sesiones).
5. **Protagonismo del alumnado:** predice, manipula, registra, argumenta.
6. **Registro y comunicación:** ficha o diario de ciencias.
7. **Inclusión (DUA):** múltiples formas de representación, acción y expresión, e implicación.
8. **Evaluación** formativa integrada.

Estructura de una ficha de experiencia (modelo): título y pregunta investigable → ¿qué pienso que pasará? (predicción) → materiales → procedimiento → observaciones y datos → explicación → conclusión y nuevas preguntas.

8.2. Experiencias detalladas

Experimento 1. ¿El aire es materia? (Primer y segundo ciclo)

- **Pregunta:** ¿ocupa espacio el aire?, ¿pesa?
- **Materiales:** barreño transparente con agua, vaso transparente, servilleta de papel, dos globos iguales, una percha o listón de madera, cuerda.
- **Procedimiento:** (1) Arrugar la servilleta y pegarla al fondo del vaso. (2) Predecir qué le pasará al introducir el vaso boca abajo, recto, en el agua. (3) Introducirlo y sacarlo verticalmente: la servilleta sale seca. (4) Repetir inclinando el vaso: salen burbujas y entra el agua. (5) Balanza casera: colgar dos globos deshinchados en los extremos de una percha equilibrada; inflar uno y volver a colgarlo.
- **Explicación:** el aire ocupa el espacio del vaso e impide que entre el agua; al inclinarlo, el aire escapa en burbujas y el agua ocupa su lugar. La balanza se inclina hacia el globo inflado porque el aire comprimido en su interior tiene masa.
- **Preguntas:** ¿por qué salen burbujas al inclinar el vaso?, ¿qué hay dentro de una botella “vacía”?, ¿cómo podríamos demostrar que el aire empuja?

Experimento 2. ¿Flota o se hunde? La densidad (Segundo y tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿de qué depende que un objeto flote?
- **Materiales:** recipiente con agua, objetos variados (corcho, clavo, moneda, pelota de pimpón, plastilina, manzana, tapón, goma de borrar), un huevo crudo, sal, cuchara, vaso alto, aceite, jarabe o miel, colorante, tabla de registro.
- **Procedimiento:** (1) Clasificar los objetos según la predicción (flota/se hunde) y justificar. (2) Comprobarlo y registrar. (3) Hacer una bola de plastilina (se hunde) y después darle forma de barca (flota); contar cuántas canicas o monedas soporta. (4) Huevo: introducirlo en agua del grifo (se hunde); añadir sal cucharada a cucharada removiendo hasta que flote. (5) Torre de densidades: verter con cuidado miel, agua coloreada y aceite en un vaso alto y observar las capas.
- **Explicación:** la flotación depende de la **densidad media** del objeto en relación con la del líquido. Al dar forma de barca a la plastilina aumenta el volumen de agua que desaloja y, con él, el empuje. La sal aumenta la densidad del agua, por lo que el empuje sobre el huevo supera su peso (vinculación con el Mar Muerto o con la flotabilidad en el mar frente a la piscina). En la torre, cada líquido se sitúa según su densidad.
- **Preguntas:** ¿flotan siempre los objetos ligeros?, ¿por qué flota un barco de acero?, ¿por qué es más fácil flotar en el mar que en la piscina?

Experimento 3. Cambios de estado del agua y ciclo del agua (Todos los ciclos, con distinto grado de formalización)

- **Pregunta:** ¿adónde va el agua que se evapora?, ¿de dónde salen las gotas de un vaso frío?
- **Materiales:** cubitos de hielo, vasos, termómetro digital, plato, bolsa con autocierre, rotulador, cinta adhesiva, agua con colorante azul, recipiente transparente, film transparente, vaso con hielo.
- **Procedimiento:** (1) Medir la temperatura de un vaso con hielo y agua cada dos minutos mientras se funde; registrar en tabla y construir la gráfica (tercer ciclo): la temperatura se mantiene en torno a 0 °C mientras hay hielo. (2) Colocar un vaso con hielo seco por fuera y observar las gotas que aparecen en su superficie. (3) **Ciclo del agua en una bolsa:** poner un poco de agua coloreada en una bolsa con autocierre, dibujar sol, nubes y mar, y pegarla a una ventana soleada; observar durante varios días. (4) Marcar el nivel de agua de dos platos, uno al sol y otro a la sombra, y comparar.
- **Explicación:** la fusión y la evaporación absorben energía; la temperatura del agua con hielo no sube mientras se funde. Las gotas exteriores son **vapor de agua del aire que se condensa** al enfriarse en contacto con el vaso, no agua que atraviesa el cristal (el agua coloreada del interior no tiñe las gotas). En la bolsa, el agua se evapora, se condensa en la parte superior y “llueve” de nuevo.
- **Preguntas:** ¿por qué se seca antes el plato al sol?, ¿qué ocurre con el agua de los embalses en verano?, ¿cómo se forma la escarcha?

Experimento 4. Separación de mezclas: el agua turbia y la sal escondida (Segundo y tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿cómo podemos recuperar cada componente de una mezcla?
- **Materiales:** arena, sal, limaduras de hierro o clips pequeños, agua, imán envuelto en una bolsa, colador, embudo, filtros de papel de cafetera, vasos, plato llano oscuro, rotuladores solubles en agua, tiras de papel de filtro.
- **Procedimiento:** (1) Presentar a cada grupo una mezcla de arena, sal y limaduras: “el reto es separarlas”. (2) Planificar en grupo el orden de técnicas. Secuencia esperada: imán (separación magnética) → añadir agua y remover (la sal se disuelve) → filtrar (la arena queda en el filtro) → dejar el líquido en un plato al sol varios días (evaporación y cristalización de la sal). (3) **Cromatografía:** hacer un punto con rotulador negro a 2 cm del borde de una tira de papel de filtro, sumergir el extremo en agua sin mojar el punto y observar cómo aparecen distintos colores.
- **Explicación:** cada técnica aprovecha una propiedad específica: magnetismo, solubilidad, tamaño de partícula, volatilidad. En la cromatografía, cada pigmento es arrastrado por el agua a distinta velocidad. Conexión con las **salinas andaluzas** y con las **depuradoras** y desaladoras.
- **Preguntas:** ¿es la sal disuelta una mezcla homogénea o heterogénea?, ¿por qué no podemos separar la sal con el filtro?, ¿por qué el orden de las técnicas es importante?

Experimento 5. Cambios químicos: el volcán, el globo que se infla solo y la col lombarda (Segundo y tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿cómo sabemos que se ha formado una sustancia nueva?
- **Materiales:** bicarbonato sódico, vinagre, botella pequeña de plástico, globo, embudo, balanza de cocina, col lombarda, agua caliente (la prepara el docente), colador, vasos transparentes, limón, jabón líquido, detergente o agua con bicarbonato.
- **Procedimiento:** (1) Poner con el embudo dos cucharadas de bicarbonato dentro del globo y 100 mL de vinagre en la botella. (2) Pesar el conjunto en la balanza. (3) Ajustar el globo a la boca de la botella y levantarlo para que caiga el bicarbonato. (4) Observar y volver a pesar. (5) **Indicador natural:** el docente prepara un caldo de col lombarda (morado); el alumnado añade a distintos vasos vinagre, limón, agua, bicarbonato disuelto y jabón, y anota los cambios de color.
- **Explicación:** el vinagre (ácido acético) reacciona con el bicarbonato y se forma **dióxido de carbono**, que infla el globo: aparecen burbujas, un gas nuevo y la temperatura desciende ligeramente. La masa del sistema cerrado **se mantiene** (ley de Lavoisier). El pigmento de la col (antocianinas) cambia a rojo/rosa en medio ácido y a verde/azulado en medio básico.
- **Preguntas:** ¿qué indicios muestran que es un cambio químico?, ¿por qué no cambia la masa si el globo se infla?, ¿qué ocurriría si hiciéramos la reacción con la botella abierta?

Experimento 6. Combustión y oxidación (Tercer ciclo; demostración del docente con llama)

- **Pregunta:** ¿qué necesita una vela para arder?, ¿por qué se oxida el hierro?
- **Materiales:** velas de té, plato hondo, vasos de vidrio de distintos tamaños, mechero (solo docente), agua con colorante; lana de acero (estropajo sin jabón), tres frascos, agua, aceite, sal; manzana cortada, zumo de limón.
- **Procedimiento:** (1) Demostración: encender dos velas iguales y cubrirlas a la vez con vasos de distinto tamaño; cronometrar cuánto tarda en apagarse cada una. (2) Colocar la vela encendida en un plato con agua coloreada y cubrirla con un vaso: observar que la vela se apaga y el agua sube algo dentro del vaso. (3) **Oxidación:** en tres frascos, colocar un trozo de lana de acero seco, otro humedecido con agua (mejor con algo de sal) y otro recubierto de aceite; observar durante una semana. (4) Dos mitades de manzana, una con zumo de limón; observar a los 30 minutos.
- **Explicación:** la combustión requiere **oxígeno** (comburente): bajo el vaso mayor hay más aire y la vela arde más tiempo. La subida del agua se debe sobre todo al enfriamiento y contracción de los gases calientes del interior al apagarse la llama (no conviene simplificar diciendo que “el agua ocupa el oxígeno consumido”, ya que la combustión también produce CO_2 y vapor). La lana de acero húmeda se oxida antes: la oxidación necesita oxígeno y agua, y la sal la acelera; el aceite la protege. El limón (antioxidante) frena el pardeamiento de la manzana.
- **Preguntas:** ¿cómo apagarías un fuego de aceite en la cocina?, ¿por qué se pintan las barandillas metálicas cercanas al mar?, ¿qué tienen en común respirar y quemar una vela?

Experimento 7. La fermentación: ¿la levadura está viva? (Segundo y tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿qué necesita la levadura para producir gas?
- **Materiales:** levadura de panadería seca, azúcar, agua templada (unos 35-40 °C) y fría, cuatro botellas pequeñas, cuatro globos, embudo, cinta métrica, harina.
- **Procedimiento:** preparar cuatro botellas con la misma cantidad de agua: (A) agua templada + levadura + azúcar; (B) agua templada + levadura sin azúcar; (C) agua fría + levadura + azúcar; (D) agua templada + azúcar sin levadura. Colocar un globo en cada boca, medir el perímetro de cada globo cada 15 minutos durante una hora y representar los datos en una gráfica. Como ampliación, elaborar una pequeña masa de pan con y sin levadura y comparar.
- **Explicación:** las levaduras son hongos unicelulares que, en ausencia de oxígeno, **fermentan el azúcar** produciendo **dióxido de carbono** (que infla el globo y esponja el pan) y alcohol. La temperatura templada favorece su actividad; sin azúcar o sin levadura no hay gas. Es una magnífica experiencia de **control de variables** (cada botella cambia un único factor respecto a la A).
- **Preguntas:** ¿qué botella es el “control”? ¿por qué el pan tiene agujeros?, ¿qué otros alimentos se obtienen por fermentación?

Experimento 8. Luz y sombras; descomposición de la luz (Primer a tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿cómo viaja la luz?, ¿de qué color es la luz blanca?
- **Materiales:** linternas, objetos opacos, translúcidos y transparentes, cartulinas, tres tarjetas con un agujero en el centro y plastilina para sujetarlas, vaso con agua, lápiz, espejo pequeño, bandeja con agua, folio blanco, CD viejo, disco de cartón con los colores del espectro y un lápiz como eje.
- **Procedimiento:** (1) Clasificar materiales según dejen pasar la luz. (2) Teatro de sombras: acercar y alejar una figura de la linterna y medir el tamaño de la sombra. (3) Alinear tres tarjetas perforadas: solo se ve la luz de la linterna a través de los tres agujeros si están en línea recta. (4) Introducir un lápiz en un vaso con agua y observarlo de lado (refracción). (5) Colocar un espejo inclinado dentro de una bandeja con agua frente a la ventana soleada o una linterna potente y proyectar el arco iris sobre un folio; observar también los colores en un CD. (6) Construir y girar rápidamente el **disco de Newton**.
- **Explicación:** la luz se propaga en línea recta; la sombra es la región a la que no llega la luz. La refracción cambia la dirección de la luz al pasar del agua al aire. El agua (actuando como prisma) separa la luz blanca en los colores del espectro; al girar el disco, los colores se recomponen y se percibe un tono blanquecino.
- **Preguntas:** ¿por qué a mediodía las sombras son más cortas?, ¿la Luna tiene luz propia?, ¿por qué vemos el arco iris cuando llueve y hace sol a la vez?

Experimento 9. El sonido: vibraciones y teléfono de vasos (Primer y segundo ciclo)

- **Pregunta:** ¿cómo se produce y se transmite el sonido?
- **Materiales:** regla de plástico, gomas elásticas de distinto grosor, caja de zapatos, botellas de vidrio iguales, agua, cuchara, dos vasos de yogur, cordel de 5-10 m, tambor o cuenco con film y granos de arroz.
- **Procedimiento:** (1) Hacer vibrar una regla sujeta al borde de la mesa con distinta longitud libre. (2) Construir una “guitarra” con gomas sobre una caja. (3) Llenar botellas con distinta cantidad de agua, golpearlas con la cuchara y ordenarlas de grave a agudo. (4) Golpear cerca del “tambor” de arroz y observar cómo saltan los granos. (5) Teléfono de vasos con cordel tenso y destensado.
- **Explicación:** el sonido se produce por **vibración**; cuanto más corta, fina o tensa es la parte que vibra, mayor frecuencia y **tono más agudo**. El sonido se transmite por el cordel tenso (sólido) mejor que por el aire; si el cordel se afloja o se pinza, deja de oírse.
- **Preguntas:** ¿por qué los astronautas se comunican por radio?, ¿cómo podemos reducir el ruido en el comedor escolar?

Experimento 10. Circuitos eléctricos y conductores (Segundo y tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿qué necesita una bombilla para encenderse?, ¿qué materiales conducen la electricidad?
- **Materiales:** pilas de 4,5 V, bombillas pequeñas con portalámparas o LED, cables con pinzas de cocodrilo, interruptor (o una pinza y un clip), objetos para probar (clip,

moneda, goma, lápiz de grafito, papel de aluminio, madera, plástico, llave).

- **Procedimiento:** (1) Con una pila, un cable y una bombilla, encontrar al menos dos formas de encenderla (dibujar las que funcionan y las que no). (2) Montar un circuito con interruptor. (3) Dejar un hueco en el circuito y probar los distintos objetos como “puente”: clasificar en conductores y aislantes. (4) Tercer ciclo: montar dos bombillas en serie y en paralelo, comparar el brillo y desenroscar una de ellas en cada caso. (5) Reto STEAM: diseñar un juego de “pulso eléctrico” o una tarjeta con LED.
- **Explicación:** la corriente solo circula en un **circuito cerrado** que conecte los dos polos de la pila a través del receptor. Los metales y el grafito son conductores. En serie, las bombillas comparten la tensión (brillan menos) y si una falla se interrumpe el circuito; en paralelo, cada una recibe la tensión completa y funciona de forma independiente, como en las casas.
- **Preguntas:** ¿por qué los cables están recubiertos de plástico?, ¿cómo está montada la instalación de nuestra aula?, ¿por qué es peligroso tocar un enchufe con las manos mojadas?

Experimento 11. Imanes y brújula (Primer a tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿qué atrae un imán?, ¿atraviesa la fuerza magnética los materiales?
- **Materiales:** imanes de barra y de nevera, objetos metálicos y no metálicos (clips, monedas, papel de aluminio, latas de refresco de aluminio y conservas de hojalata, llaves), aguja de coser, corcho, plato con agua, folio, limaduras de hierro.
- **Procedimiento:** (1) Predecir y comprobar qué objetos atrae el imán (sorpresa: no todos los metales). (2) Comprobar si atrae a través de papel, cartón, la mano o el agua. (3) Acercar los polos de dos imanes. (4) Visualizar el campo magnético con limaduras sobre un folio. (5) **Brújula casera:** frotar la aguja 30-40 veces en el mismo sentido con un polo del imán, pegarla sobre un trozo de corcho y dejarla flotar en el plato; comprobar su orientación con una brújula real o el mapa del colegio.
- **Explicación:** solo los materiales ferromagnéticos son atraídos. La aguja frotada se imanta y se orienta según el campo magnético terrestre.
- **Preguntas:** ¿cómo separarías latas de aluminio y de hojalata en una planta de reciclaje?, ¿por qué no se debe acercar un imán a una tarjeta bancaria?

Experimento 12. Calor y temperatura: conductores y aislantes (Segundo y tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿qué material mantiene más tiempo el agua caliente?, ¿qué material conduce mejor el calor?
- **Materiales:** cuatro botes iguales, agua caliente del grifo (no hirviendo; la sirve el docente), materiales para envolver (lana, papel de aluminio, papel de periódico, tela fina, sin envolver), termómetros digitales, cronómetro; cucharas de metal, madera y plástico con una bolita de mantequilla pegada en el extremo, vaso con agua caliente.
- **Procedimiento:** (1) Envolver los botes con cada material, llenarlos con la misma cantidad de agua a la misma temperatura y medir cada 5 minutos durante 30 minutos. (2) Gráfica de líneas comparativa. (3) Introducir las tres cucharas en el vaso de agua

caliente y observar en qué orden se cae la mantequilla. (4) Ampliación: tocar la mesa de madera y la pata metálica y medir su temperatura con el termómetro.

- **Explicación:** el calor pasa del agua caliente al aire frío; los materiales aislantes (lana, que atrapa aire) frenan esa transferencia. El metal es buen conductor: la mantequilla se derrite primero en la cuchara metálica. La madera y el metal de la mesa están a la misma temperatura, aunque el metal “se note más frío” porque extrae calor de la mano más deprisa.
- **Preguntas:** ¿la lana “da calor”? ¿por qué los mangos de las sartenes son de plástico o madera?, ¿por qué se encalan de blanco las casas en Andalucía?

Experimento 13. Energía solar: el horno solar (Tercer ciclo, reto STEAM)

- **Pregunta:** ¿podemos cocinar con la energía del Sol?
- **Materiales:** caja de pizza, papel de aluminio, cartulina negra, film transparente, cinta adhesiva, palito, termómetro, una onza de chocolate o un malvavisco.
- **Procedimiento:** recortar una solapa en la tapa y forrarla con aluminio (reflector); forrar el fondo con cartulina negra; cubrir la abertura con film transparente (efecto invernadero); orientar la caja hacia el Sol en un día despejado ajustando la solapa con el palito; medir la temperatura cada 10 minutos y comparar con una caja sin aluminio o sin cartulina negra.
- **Explicación:** el aluminio **refleja** la luz hacia el interior, el color negro **absorbe** la radiación y la transforma en energía térmica, y el film deja pasar la luz pero reduce las pérdidas de calor por convección. Es el mismo principio que la energía **solar térmica** y que las centrales de concentración de Andalucía.
- **Preguntas:** ¿qué mejoras harías al diseño?, ¿por qué funciona peor un día nublado?, ¿qué ventajas tiene la energía solar para Andalucía?

Experimento 14. Fuerzas y máquinas simples (Segundo y tercer ciclo)

- **Pregunta:** ¿cómo podemos levantar más peso con menos esfuerzo?
- **Materiales:** regla de 30 cm, lápiz hexagonal (fulcro), monedas iguales, carrito o coche de juguete, tablón y libros para la rampa, dinamómetro (o una goma elástica y una regla), poleas de juguete o carrete de hilo, globo, pajita, hilo de pescar.
- **Procedimiento:** (1) **Palanca:** colocar la regla sobre el lápiz; poner 4 monedas a 5 cm del fulcro y buscar dónde equilibrar con 2 y con 1 moneda; registrar y descubrir la regla (monedas × distancia iguales en ambos lados). (2) **Plano inclinado:** medir con el dinamómetro la fuerza para elevar verticalmente el coche y para subirlo por rampas de distinta inclinación. (3) **Rozamiento:** soltar el coche en la rampa sobre distintas superficies (madera, toalla, papel de lija) y medir la distancia recorrida. (4) **Acción-reacción:** cohete de globo con una pajita ensartada en un hilo tenso.
- **Explicación:** en la palanca, la fuerza necesaria disminuye al aumentar la distancia al fulcro. El plano inclinado reduce la fuerza a cambio de recorrer más distancia. Las superficies rugosas producen más rozamiento. El aire que sale del globo empuja hacia atrás y el globo avanza hacia delante (tercera ley de Newton).

- **Preguntas:** ¿qué tipo de palanca es una carretilla?, ¿por qué las rampas de accesibilidad no pueden ser muy empinadas?, ¿qué máquinas simples hay en una bicicleta?

8.3. Progresión por ciclos

Ciclo	Énfasis	Experiencias tipo
Primer ciclo (1.º-2.º)	Observación sensorial, clasificación, vocabulario, predicción sencilla, registro con dibujos	Flota o se hunde, imanes, sombras, hielo que se funde, sonidos
Segundo ciclo (3.º-4.º)	Comparación, medida con instrumentos sencillos, tablas, primeras pruebas justas	Mezclas, circuitos simples, conductores, evaporación, levadura
Tercer ciclo (5.º-6.º)	Control de variables, hipótesis, gráficas, modelo de partículas, argumentación, informe y diseño de prototipos	Densidad, cambios químicos y conservación de la masa, circuitos en serie y paralelo, horno solar, máquinas

9. Marco normativo y curricular

9.1. Normativa estatal y andaluza

- **LO 2/2006, de Educación (LOE), modificada por la LO 3/2020 (LOMLOE).** Entre los objetivos de la Educación Primaria figura conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza; la LOMLOE refuerza el enfoque competencial, la educación para el desarrollo sostenible, la igualdad y la competencia digital.
- **Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria: define el **perfil de salida**, las **competencias clave** con sus **descriptores operativos** y, para el área de **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural**, sus competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos.
- **Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA):** promueve la cultura del esfuerzo, la educación ambiental y para el consumo, el conocimiento de la realidad andaluza y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, que establece la ordenación y el currículo de Primaria en Andalucía, y **Orden de 30 de mayo de 2023**, que desarrolla el currículo, regula la atención a la diversidad, la evaluación y el tránsito entre etapas, e incluye en sus anexos las competencias específicas, criterios y saberes del área secuenciados por ciclos y orientaciones para diseñar situaciones de aprendizaje.
- **Decreto 328/2010**, Reglamento Orgánico de los CEIP: competencias de los equipos de ciclo y de los equipos docentes para concretar el currículo en el Proyecto Educativo y las programaciones didácticas.

- Normativa conexas: **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** (atención al alumnado con NEAE), **III Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación**, planes de autoprotección y prevención de riesgos laborales en los centros, y programas para la innovación educativa (Aldea, STEAM).

Equivalencia terminológica: el título oficial del temario (2007) se refiere a “Conocimiento del medio” y a contenidos; con la LOMLOE hablamos del área de **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural**, de **saberes básicos** y de **situaciones de aprendizaje**. Las antiguas “competencias básicas” se denominan hoy **competencias clave**.

9.2. Competencias clave implicadas

Competencia clave	Contribución del tema
STEM (competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería)	Núcleo del tema: indagación, medida, modelización, diseño de prototipos
CCL (comunicación lingüística)	Vocabulario científico, informes, argumentación, exposición oral
CD (digital)	Búsqueda contrastada de información, simuladores (PhET), sensores, hojas de cálculo, presentación de resultados
CPSAA (personal, social y de aprender a aprender)	Trabajo cooperativo, metacognición del cambio conceptual, seguridad
CC (ciudadana)	Consumo energético responsable, sostenibilidad, ODS
CE (emprendedora)	Retos de diseño, búsqueda de soluciones creativas
CCEC (conciencia y expresiones culturales)	Patrimonio científico y técnico andaluz (norias, molinos, salinas), luz y color en el arte, instrumentos musicales

9.3. Competencias específicas y saberes básicos del área

El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se organiza en **nueve competencias específicas**. Las más vinculadas a este tema son:

- **CE 1:** utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y eficiente para buscar información, comunicarse y trabajar.
- **CE 2:** plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos del medio (indagación).
- **CE 3:** resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional, para generar productos creativos e innovadores.
- **CE 5:** identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades.

- **CE 6:** identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, para promover estilos de vida sostenibles (ecodependencia, consumo energético).

Saberes básicos relacionados (bloques del RD 157/2022 y del currículo andaluz):

Bloque	Subbloque	Saberes vinculados (progresión por ciclos)
A. Cultura científica	Iniciación en la actividad científica	Procedimientos de indagación (observación, preguntas, predicciones, pruebas, registro, conclusiones); instrumentos y dispositivos de medida; vocabulario científico; normas de seguridad; la ciencia y las profesiones científicas desde una perspectiva de género
	Materia, fuerzas y energía	1.er ciclo: propiedades observables de los materiales, estados del agua, efectos de las fuerzas, luz y sonido en el entorno. 2.º ciclo: masa y volumen, mezclas y su separación, cambios reversibles e irreversibles, fuerzas de contacto y a distancia (magnetismo), luz y sombras, sonido. 3.er ciclo: densidad y flotación, cambios físicos y químicos (combustión, oxidación, fermentación), formas y fuentes de energía, transformaciones, renovables y no renovables, ahorro energético, electricidad y circuitos, fuerzas y máquinas
B. Tecnología y digitalización	Proyectos de diseño y pensamiento computacional	Fases del proyecto de diseño, materiales y herramientas, máquinas y mecanismos, circuitos, robótica y programación por bloques
C. Sociedades y territorios	Sostenibilidad	Consumo responsable, Agenda 2030, energía y cambio climático

10. Aplicación didáctica: situación de aprendizaje

10.1. Situación de aprendizaje: “Patrulla Energía Verde: nuestro cole, un cole solar”

Elemento	Concreción
Curso	6.º de Educación Primaria (tercer ciclo)
Temporalización	10 sesiones (3 semanas), segundo trimestre
Contexto y reto	El Consejo Escolar ha recibido la factura eléctrica del centro y quiere reducirla. El alumnado, organizado como “Patrulla Energía Verde”, debe auditar el consumo del cole, investigar cómo se transforma la energía y presentar al Consejo Escolar y a las familias una propuesta de ahorro y un prototipo de aprovechamiento solar
Producto final	Informe de ecoauditoría con gráficas, maqueta de una casa con circuito eléctrico en paralelo alimentado por una pequeña placa solar, horno solar y campaña de sensibilización (cartelería y vídeo)
Competencias específicas	CE 1, CE 2, CE 3 y CE 6 de Conocimiento del Medio; conexión con Matemáticas (estadística y medida), Lengua (textos expositivos y argumentativos) y Educación Artística (cartelería)
Criterios de evaluación	Los asociados a dichas competencias en el tercer ciclo: realizar experimentos guiados formulando hipótesis y controlando variables; usar instrumentos de medida y registrar datos; explicar transformaciones de la energía y diferenciar fuentes renovables y no renovables; diseñar y construir un prototipo que resuelva un problema; proponer hábitos de consumo energético sostenible
Saberes básicos	Formas, fuentes y transformaciones de la energía; renovables y no renovables; ahorro energético; electricidad y circuitos en serie y paralelo; calor y luz; proyecto de diseño; consumo responsable y Agenda 2030
Descriptorios operativos	STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CCL1, CD2, CPSAA3, CC4, CE1 (entre otros del perfil de salida)

10.2. Secuencia de actividades (modelo 5E)

1. **Sesión 1. Enganchar.** Se muestra una factura eléctrica real y una imagen de la Plataforma Solar de Almería. Lluvia de ideas y cuestionario de ideas previas: “¿qué es la energía?”, “¿de dónde viene la electricidad del enchufe?”, “¿se gasta la energía?”. Cada alumno dibuja el “viaje” de la energía desde su origen hasta la bombilla del aula. Se recogen las preguntas en un mural “¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?” (KWL).
2. **Sesiones 2-3. Explorar: formas y transformaciones.** Rincones rotativos: dinamo de bicicleta, linterna de manivela, molinillo de viento con motor conectado a un LED, coche de juguete en rampa, placa solar pequeña con ventilador. Cada grupo identifica la cadena de transformaciones y la representa con flechas.
3. **Sesión 4. Explicar.** Puesta en común y formalización: formas de energía, principio de conservación, degradación (las bombillas se calientan: energía “no útil”). Contraste con el dibujo inicial. Vídeo y lectura sobre las centrales andaluzas; mapa de Andalucía con las principales instalaciones renovables.
4. **Sesiones 5-6. Explorar/Explicar: electricidad.** Experimento 10 (circuitos, conductores, serie y paralelo). Comparación de bombilla incandescente y LED con dos termómetros (cuál se calienta más con el mismo tiempo encendida).
5. **Sesión 7. Elaborar: ecoauditoría.** Por grupos, recorren el centro con una ficha: número y tipo de lámparas, aparatos en *stand-by*, ventanas, orientación de las aulas. Cálculos sencillos de consumo (potencia $\times$ horas) y gráficas en hoja de cálculo.
6. **Sesiones 8-9. Elaborar: proyecto de diseño.** Construcción del horno solar (Experimento 13) y de una maqueta de casa con circuito en paralelo e interruptores alimentada por placa solar. Ciclo de diseño: planificar, construir, probar, mejorar. Diario de ingeniería.
7. **Sesión 10. Evaluar y comunicar.** Presentación al Consejo Escolar y familias (exposición oral con apoyo visual y demostración de prototipos), campaña de ahorro en el centro, autoevaluación y coevaluación; revisión de ideas previas (“Antes pensaba... Ahora pienso...”).

10.3. Evaluación

La evaluación será **continua, formativa, integradora y criterial**, tal como establecen el RD 157/2022, el Decreto 101/2023 y la Orden de 30 de mayo de 2023, tomando como referentes los **criterios de evaluación** y valorando el grado de desempeño de las competencias específicas.

Instrumento	Qué evalúa
Cuestionario y dibujo de ideas previas (inicial y final)	Evolución conceptual
Diario de ciencias / cuaderno de campo	Predicciones, registro, explicaciones
Rúbrica de indagación	Hipótesis, control de variables, uso de instrumentos, conclusiones
Lista de cotejo de seguridad y trabajo cooperativo	Normas, roles, actitudes
Rúbrica del proyecto de diseño	Funcionalidad, creatividad, mejora iterativa
Rúbrica de exposición oral	Uso del vocabulario científico, claridad, argumentación
Diana de autoevaluación y coevaluación	Metacognición y participación

Ejemplo de rúbrica (criterio de indagación):

Nivel	Descriptor
Iniciado	Formula predicciones sin justificar y sigue el procedimiento con ayuda constante
En desarrollo	Formula hipótesis sencillas, registra datos de forma incompleta y extrae conclusiones parciales
Adquirido	Formula hipótesis comprobables, identifica la variable que cambia y las que mantiene, registra datos en tablas y extrae conclusiones coherentes
Avanzado	Además, propone mejoras al diseño, reconoce fuentes de error y relaciona los resultados con nuevas situaciones

También se evalúa la **práctica docente**: adecuación de las experiencias, tiempos, recursos y grado de implicación del alumnado.

10.4. Atención a la diversidad y DUA

Siguiendo el **Diseño Universal para el Aprendizaje** (CAST) y la Orden de 30 de mayo de 2023:

- **Múltiples formas de implicación:** retos reales y contextualizados, elección de rincón o de rol, trabajo cooperativo heterogéneo, reconocimiento de los logros.
- **Múltiples formas de representación:** demostraciones manipulativas, vídeos subtítulos, pictogramas (ARASAAC) en las fichas de procedimiento, glosario visual, simuladores digitales, lectura fácil.
- **Múltiples formas de acción y expresión:** registro mediante dibujo, foto, audio o texto; gráficas en papel o digitales; exposición oral, cartel o vídeo.

- **Medidas concretas:** alumnado con discapacidad visual (materiales táctiles, termómetros parlantes, sonidos), con discapacidad motora (mesas accesibles, material de fácil agarre), con TEA (anticipación con agenda visual de la sesión, aviso previo de ruidos o globos que pueden estallar), con altas capacidades (ampliación: investigación abierta sobre el almacenamiento de energía o programación de un sensor de luz con micro:bit), alumnado de incorporación tardía al sistema educativo (glosario bilingüe y apoyo visual).

10.5. Planes y programas de la Junta de Andalucía

- **Programa Aldea** (educación ambiental para la comunidad educativa): proyectos de ecoauditoría, ahorro energético y huerto escolar.
- **Programa STEAM** de la Consejería (investigación aeroespacial, robótica aplicada al aula, pensamiento computacional).
- **Plan de Transformación Digital Educativa (TDE):** uso de sensores, simuladores y plataformas como Moodle Centros.
- **Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) y ComunicA:** textos científicos, informes y exposiciones orales.
- **Creciendo en Salud:** alimentación (fermentación, alimentos), protección solar y auditiva.
- **Plan de Igualdad:** visibilización de científicas, roles rotativos en los equipos de laboratorio.
- **Plan de Autoprotección:** prevención de incendios y riesgos eléctricos.
- Recursos del entorno: Parque de las Ciencias (Granada), Plataforma Solar de Almería, salinas, almazaras, molinos y norias, Agencia Andaluza de la Energía.

11. Conclusión

El aprendizaje de los fenómenos físicos y los cambios químicos en Educación Primaria no consiste en memorizar definiciones, sino en desarrollar en el alumnado una manera de mirar el mundo: preguntarse por qué ocurren las cosas, poner a prueba sus ideas y aceptar que las explicaciones se revisan a la luz de las pruebas. Para ello, el docente necesita un sólido dominio de los conceptos de materia y energía y, sobre todo, un conocimiento didáctico del contenido: saber qué ideas previas trae el alumnado (Driver, Pozo), cómo provocar el cambio conceptual (Posner y cols.) y cómo organizar experiencias de indagación (Harlen, ciclo 5E) seguras, rigurosas y motivadoras.

La LOMLOE y el currículo andaluz (Decreto 101/2023 y Orden de 30 de mayo de 2023) consolidan este enfoque competencial a través del bloque de Cultura científica y del bloque de Tecnología y digitalización, y lo vinculan con la sostenibilidad, la igualdad y la ciudadanía crítica. Andalucía ofrece, además, un contexto privilegiado (sol, viento, salinas, olivar, patrimonio técnico) para que la ciencia escolar sea significativa. Un alumnado que ha planificado y realizado sus propios experimentos sobre la materia y la energía estará mejor preparado para comprender los retos energéticos y ambientales de su tiempo y para tomar decisiones responsables.

12. Bibliografía y webgrafía

Bibliografía

- Ausubel, D. P., Novak, J. D. y Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*. México: Trillas.
- Banchi, H. y Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. *Science and Children*, 46(2).
- Bybee, R. W. y cols. (2006). *The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness*. BSCS.
- Cañal, P. (coord.) (2011). *Didáctica de la Biología y la Geología* / Cañal, P., García Carmona, A. y Cruz Guzmán, M. (2016). *Didáctica de las ciencias experimentales en Educación Primaria*. Madrid: Paraninfo.
- Driver, R., Guesne, E. y Tiberghien, A. (1989). *Ideas científicas en la infancia y la adolescencia*. Madrid: Morata/MEC (orig. 1985).
- Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. y Wood-Robinson, V. (1999). *Dando sentido a la ciencia en secundaria*. Madrid: Visor (orig. 1994).
- Harlen, W. (2007). *Enseñanza y aprendizaje de las ciencias*. Madrid: Morata.
- Harlen, W. (ed.) (2010). *Principios y grandes ideas de la educación en ciencias*. Association for Science Education.
- Osborne, R. y Freyberg, P. (1991). *El aprendizaje de las ciencias. Influencia de las “ideas previas” de los alumnos*. Madrid: Narcea.
- Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. y Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211-227.
- Pozo, J. I. y Gómez Crespo, M. A. (1998). *Aprender y enseñar ciencia*. Madrid: Morata.
- Rocard, M. y cols. (2007). *Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe*. Comisión Europea.
- Pujol, R. M. (2003). *Didáctica de las ciencias en la educación primaria*. Madrid: Síntesis.

Normativa

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, colegios de educación primaria, CEIP y centros públicos específicos de educación especial.
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo de Educación Primaria en Andalucía, se regulan aspectos de la atención a la diversidad, la evaluación y el tránsito entre etapas.

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, sobre el protocolo de detección e identificación del alumnado con NEAE.

Webgrafía

- BOE: www.boe.es · BOJA: www.juntadeandalucia.es/boja
- Portal de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y portal de Programas para la Innovación Educativa (Aldea, STEAM).
- Agencia Andaluza de la Energía: www.agenciaandaluzadelaenergia.es
- INTEF: intef.es · Procomún (recursos educativos abiertos).
- PhET Interactive Simulations (Universidad de Colorado): phet.colorado.edu
- Parque de las Ciencias de Granada: www.parqueciencias.com
- Plataforma Solar de Almería (CIEMAT): www.psa.es
- FECYT y Semana de la Ciencia; Agrega/Junta de Andalucía.

13. Esquema-resumen para memorizar

Bloque	Ideas imprescindibles
Materia	Tiene masa (kg, balanza) y volumen (m^3 , L; desplazamiento de agua). Propiedades generales (masa, volumen) vs específicas (densidad, puntos de fusión/ebullición, solubilidad, dureza, conductividad)
Densidad	$d = m/V$; agua $\approx 1 \text{ g/cm}^3$; flota si $d_{\text{objeto}} < d_{\text{líquido}}$; Arquímedes: empuje = peso del fluido desalojado
Estados	Sólido, líquido, gas (+ plasma). Modelo de partículas
Cambios de estado	Fusión, solidificación, vaporización (evaporación/ebullición), condensación, sublimación, sublimación inversa. Temperatura constante durante el cambio
Mezclas	Sustancias puras (elementos, compuestos) vs mezclas (heterogéneas, homogéneas/disoluciones). Separación: tamizado, imantación, decantación, filtración, evaporación, destilación, cromatografía
Cambio físico / químico	Químico = nuevas sustancias (color, gas, luz/calor, precipitado). Combustión (triángulo del fuego), oxidación, fermentación (alcohólica, láctica). Lavoisier: conservación de la masa
Energía	Capacidad de producir cambios (J, kWh). Formas: cinética, potencial, térmica, química, eléctrica, luminosa, sonora, nuclear. Se transfiere, transforma, conserva y degrada
Fuentes	No renovables (carbón, petróleo, gas, nuclear) vs renovables (solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, mareomotriz). Andalucía: PSA, Andasol, Tarifa, biomasa del olivar
Luz	300.000 km/s, línea recta, sombras; transparentes/translúcidos/opacos; reflexión, refracción; espectro (Newton)
Sonido	Vibración en un medio (340 m/s en el aire, no en el vacío); intensidad (dB), tono (Hz), timbre, duración; eco
Calor y temperatura	Temperatura = agitación de partículas ($^{\circ}\text{C}$, K); calor = energía en tránsito; conducción, convección, radiación; dilatación

Bloque	Ideas imprescindibles
Electricidad y magnetismo	Estática y corriente; circuito: generador, conductor, receptor, interruptor; serie vs paralelo; conductores/aislantes. Imanes: polos, Fe-Ni-Co, brújula, electromagnetismo (Ørsted, Faraday)
Fuerzas y máquinas	Fuerza (N, dinamómetro): deforma o cambia el movimiento; rozamiento, gravedad; Newton. Palanca (3 géneros), plano inclinado, cuña, tornillo, rueda, polea
Didáctica	Ideas previas (Driver, Pozo y Gómez Crespo): personales, coherentes, persistentes. Cambio conceptual (Posner y cols., 1982): insatisfacción, inteligible, plausible, fructífera. Indagación (Rocard 2007, Harlen), 5E (Bybee/BSCS), prueba justa, POE
Currículo	Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural; bloque A Cultura científica (Materia, fuerzas y energía) y bloque B Tecnología y digitalización; CE 2, 3, 5, 6; competencia STEM

14. Preguntas de autoevaluación

1. **¿Qué diferencia hay entre masa y peso?** La masa es la cantidad de materia (kg, balanza) y no varía con el lugar; el peso es la fuerza gravitatoria sobre ese cuerpo (N, dinamómetro) y varía con la gravedad ($P = m \cdot g$).
2. **¿Por qué flota un barco de acero?** Porque su densidad media (acero más aire interior) es menor que la del agua; desaloja un volumen de agua cuyo peso iguala al del barco (principio de Arquímedes).
3. **Diferencia entre evaporación y ebullición.** La evaporación ocurre en la superficie y a cualquier temperatura; la ebullición, en toda la masa del líquido y a una temperatura fija para cada presión (100 °C para el agua a nivel del mar).
4. **¿Cómo separarías una mezcla de arena, sal y limaduras de hierro?** Imán → disolver en agua → filtrar → evaporar el agua para recuperar la sal.
5. **¿Qué indicios indican un cambio químico?** Formación de sustancias nuevas, evidenciada por cambio de color, desprendimiento de gas, emisión de luz o calor, formación de un precipitado o cambio de olor.
6. **¿Qué es el triángulo del fuego?** Combustible, comburente (oxígeno) y energía de activación (calor); eliminando uno se extingue el fuego.
7. **Enuncia el principio de conservación de la energía y explica la degradación.** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma; en cada transformación parte se disipa como calor no aprovechable, por lo que disminuye la energía útil.
8. **Diferencia entre calor y temperatura.** La temperatura mide la agitación media de las partículas; el calor es la energía transferida entre cuerpos por su diferencia de

temperatura.

9. **¿Por qué no se propaga el sonido en el vacío y la luz sí?** El sonido es una onda mecánica que necesita un medio material; la luz es una onda electromagnética que no lo necesita.
10. **Ventaja de la conexión en paralelo frente a serie.** Cada receptor recibe la tensión completa y funciona independientemente: si uno se funde, los demás siguen funcionando.
11. **Cita tres características de las ideas previas según Driver y Pozo.** Son personales, coherentes desde el punto de vista del alumno, persistentes y resistentes al cambio, y compartidas (con frecuencia análogas a ideas históricas).
12. **¿Cuáles son las condiciones del cambio conceptual?** Insatisfacción con la idea previa y que la nueva sea inteligible, plausible y fructífera (Posner, Strike, Hewson y Gertzog, 1982).
13. **¿Qué son las fases del modelo 5E?** Enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar (Bybee, BSCS).
14. **¿Qué es una “prueba justa”?** Un experimento en el que se cambia una sola variable (independiente), se mide otra (dependiente) y se mantienen constantes las demás (controladas).
15. **¿En qué bloque de saberes del currículo andaluz se encuadra este tema?** En el bloque A, Cultura científica (subbloques de iniciación a la actividad científica y Materia, fuerzas y energía), y en el bloque B, Tecnología y digitalización, del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.

15. Consejos para defender este tema en el examen

Distribución del tiempo (prueba de unas 2 horas):

Bloque	Tiempo orientativo
Índice e introducción (justificación normativa, Agenda 2030, alfabetización científica)	10-15 min
Materia: propiedades, estados, cambios de estado, mezclas	20 min
Cambios físicos y químicos (combustión, oxidación, fermentación)	10 min
Energía y fenómenos físicos (luz, sonido, calor, electricidad, magnetismo, fuerzas, máquinas)	25 min
Didáctica: ideas previas, cambio conceptual, indagación, 5E, seguridad	20 min
Experiencias (3-4 desarrolladas) y situación de aprendizaje breve	20 min
Conclusión y bibliografía	5-10 min

Citas y autores que puntúan: Driver (1985) y Pozo y Gómez Crespo (1998) sobre ideas previas; Posner y cols. (1982) sobre cambio conceptual; Ausubel (“lo que el alumno ya sabe”); Harlen y sus “grandes ideas de la ciencia”; el Informe Rocard (2007); Bybee y el ciclo 5E; Lavoisier (conservación de la masa); Arquímedes; Newton (luz y fuerzas); Ørsted y Faraday.

Errores frecuentes a evitar:

- Confundir masa y peso, o calor y temperatura, en la propia redacción.
- Decir que el calor “se tiene” o que la energía “se gasta” sin matizar.
- Clasificar la disolución del azúcar como cambio químico, o la cocción del huevo como cambio físico.
- Afirmar que los imanes atraen “a todos los metales”.
- Explicar la subida del agua en el experimento de la vela solo por el “consumo de oxígeno”.
- Presentar el método científico como una receta rígida.
- Olvidar la seguridad (llamas solo por el docente, pilas de baja tensión) y el enfoque inclusivo.
- Citar normativa derogada (LOE sin modificar, Decreto 97/2015 u Orden de 15 de enero de 2021 como vigentes) o usar terminología LOE (“contenidos”, “competencias básicas”) sin hacer la equivalencia.

Cómo personalizarlo:

- Incluye **tablas** (propiedades, cambios de estado, ideas previas) y un **esquema** de un experimento: aportan claridad y se recuerdan.
- Desarrolla al menos **tres experimentos** con la estructura pregunta-predicción-materiales-procedimiento-explicación-preguntas, y relaciónalos con un ciclo concreto.
- **Contextualiza en Andalucía:** Plataforma Solar de Almería, Andasol, Tarifa, salinas de Cádiz, biomasa del olivar, Parque de las Ciencias, Programa Aldea.
- Cierra con una **reflexión docente** personal: el valor del error, la ciencia como cultura y la igualdad de género en las vocaciones STEM.